



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II SISTEMA DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE DA CALDEIRA BFB

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFA DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS
REDUNDANTES

07 DISPLAYS-DCS

SISTEMA DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE

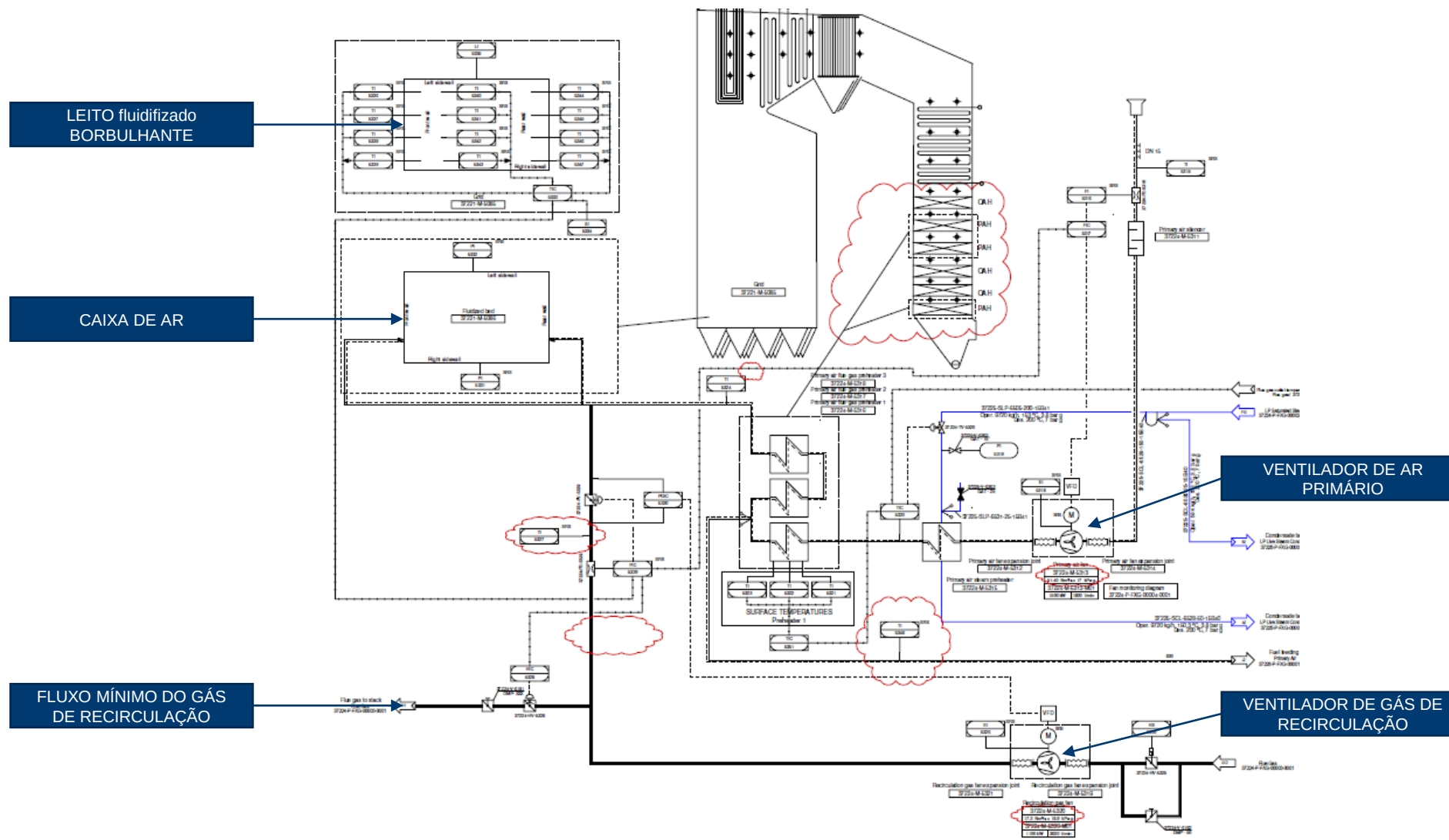


TAREFA DO SISTEMA

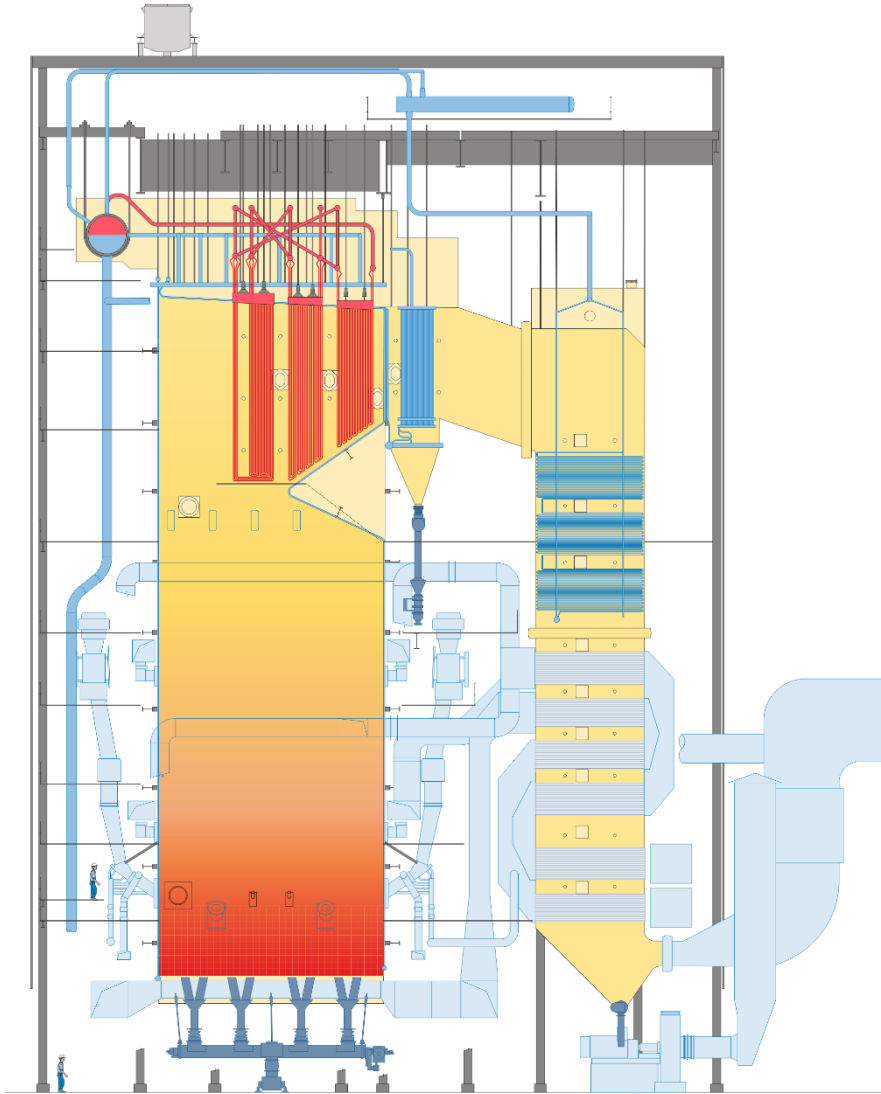
- O sistema de leito fluidizado borbulhante reserva o calor de forma eficaz e assegura que o combustível baseado em biomassa molhada entre em ignição e entre em combustão de forma apropriada dentro da fornalha. No leito fluidizado o combustível seca, pirolisa e entra em combustão parcial. A combustão da biomassa acontece acima do leito fluidizado.
- A capacidade de alto aquecimento do fluidizado borbulhante mantém a combustão adequada e uniformiza potenciais problemas na combustão causados pela mudança de qualidade do combustível. Devido à baixa temperatura de combustão e à combustão adequada, as emissões da combustão em leito fluidizado permanecem em um nível baixo. A estrutura simples da fornalha, que faz com que não seja necessário mover suas partes, garante uma operação confiável com baixo custo de manutenção.

SISTEMA DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE

P&ID'S: SISTEMA DE AR PRIMÁRIO

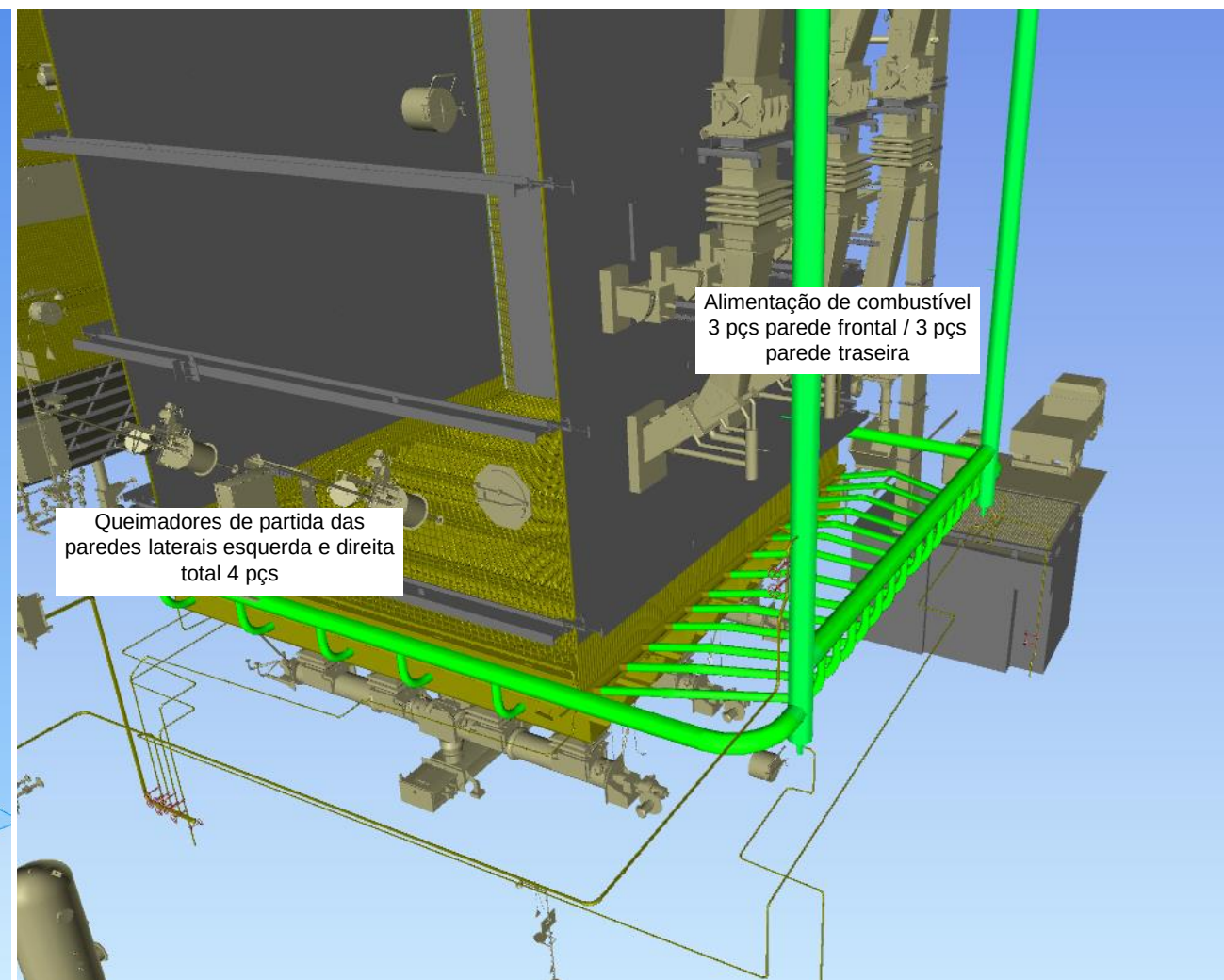
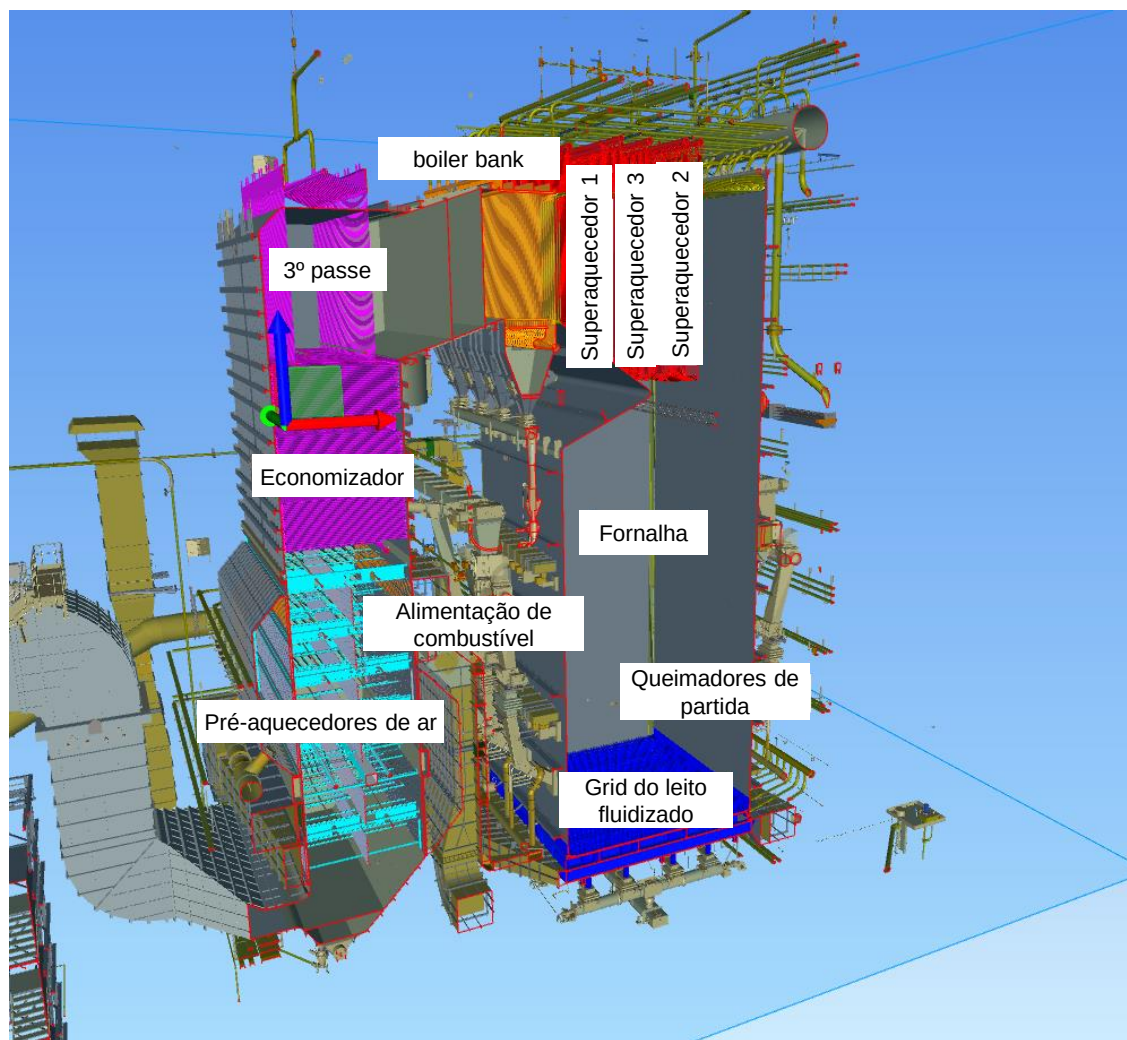


SISTEMA DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE





SISTEMA DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE



SISTEMA DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

Grid do fluidizado

Largura da grid do fluidizado	mm	11 880
Profundidade da grid do fluidizado	mm	10 912
Área da grid do fluidizado	mm	2 125,9
Liberação de calor da grid do fluidizado	kW/m ²	1 473
Número de bocais	pçs	3960
Espaçamento dos bocais	mm x mm	176 x 180
Material dos bocais		AISI304
Diâmetro exterior do tubo de resfriamento	mm	63,5
Espessura da parede do tubo de resfriamento	mm	5,6
Material do tubo de resfriamento		SA210A1
Inclinação do tubo de resfriamento	mm	176
Altura refratária acima do nível 0 da caldeira	mm	3000
Espessura refratária nas paredes (da superfície do tubo)	mm	50
Área refratária	mm	2 137

DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o design geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.